12-LEAD ECG RECORDING – 3RD STAGE MASTERY SKILLS

تسجيل تخطيط القلب الكهربائي ذي 12 اشتقاقاً – مهارات الإتقان للمرحلة الثالثة

Medical Education Unit – College of Medicine, Al-Ameed University
وحدة التعليم الطبي – كلية الطب، جامعة العميد

1. WHAT IS AN ECG AND PREPARING THE PATIENT | ما هو تخطيط القلب وتحضير المريض

Learning Objectives | الأهداف التعليمية

By the end of the session the student will be able to:

في نهاية الجلسة سيكون الطالب قادراً على:

- Prepare the patient and place the **limb and chest electrodes** correctly.

تحضير المريض ووضع **أقطاب الأطراف والصدر** بشكل صحيح.

- Record a **technically adequate 12-lead ECG** and recognise **artefacts**.

تسجيل **تخطيط قلب ذي 12 اشتقاقاً مناسب فنياً** والتعرف على **الشوائب**.

- **Label** the recording correctly and know when to **escalate** urgent traces.

تدوين بيانات التسجيل بشكل صحيح ومعرفة متى **يُحال** التخطيط العاجل إلى الطبيب.

- Calculate the **heart rate** and check **rhythm and axis** (basic).

حساب **معدل القلب** وفحص **النظم والمحور** (بشكل أساسي).

> ECG interpretation is taught in UGY6.
>
> يُدرَّس تفسير تخطيط القلب في مقرر UGY6.

What Is an ECG? | ما هو تخطيط القلب الكهربائي؟

Recording the **electrical activity of the heart over time**, using **electrodes** placed on the skin.

تسجيل **النشاط الكهربائي للقلب عبر الزمن** باستخدام **أقطاب** توضع على الجلد.

Item البند	Value القيمة
Electrodes **الأقطاب**	**10**: 4 limb + 6 chest **10**: 4 للأطراف + 6 للصدر
Leads **الاشتقاقات**	**12** views of the heart **12** منظراً للقلب
Recording length **مدة التسجيل**	**10 s** (usual) **10 ثوانٍ** (المعتاد)

- **P** wave: **atria**.

موجة **P**: **الأذينان**.

- **QRS**: **ventricles**.

معقد **QRS**: **البطينان**.

- **T** wave: **recovery**.

موجة **T**: **الاستشفاء (عودة الاستقطاب)**.

Preparing the Patient | تحضير المريض

- **1. Identify and explain:** check identity, get consent, ensure privacy.

الخطوة 1: التعريف والشرح: التحقق من الهوية، والحصول على الموافقة، وضمان الخصوصية.

- **2. Hand hygiene:** wash hands.

الخطوة 2: نظافة اليدين: غسل اليدين.

- **3. Remove jewellery;** hospital gown.

الخطوة 3: إزالة المجوهرات؛ ارتداء رداء المستشفى.

- **4. Lie down and relax:** supine, arms by the sides.

الخطوة 4: الاستلقاء والاسترخاء: على الظهر والذراعان بجانب الجسم.

- **5. Prepare the skin:** shave if needed, clean and dry.

الخطوة 5: تحضير الجلد: الحلاقة عند الحاجة، ثم التنظيف والتجفيف.

- **6. Earth the machine** to avoid electrical interference.

الخطوة 6: تأريض الجهاز لتجنب التداخل الكهربائي.

2. LIMB AND CHEST ELECTRODES | أقطاب الأطراف والصدر

Limb Electrodes: Colour Code | أقطاب الأطراف: ترميز الألوان

Electrode القطب	Position الموضع	Colour اللون
RA **RA**	Right arm الذراع اليمنى	**Red** **أحمر**
LA **LA**	Left arm الذراع اليسرى	**Yellow** **أصفر**
LL **LL**	Left leg الساق اليسرى	**Green** **أخضر**
RL **RL**	Right leg (**earth**) الساق اليمنى (**الأرضي**)	**Black** **أسود**

Mnemonic: **Ride Your Green Bike** (Red, Yellow, Green, Black).

قاعدة للتذكر: **Ride Your Green Bike** (أحمر، أصفر، أخضر، أسود).

Rules:

القواعد:

- **Wrists and ankles**, or near shoulders and hips.

على **الرسغين والكاحلين**، أو قرب الكتفين والوركين.

- **Left and right at the same level.**

اليمين واليسار على المستوى نفسه.

- Over **flesh, not bone**.

فوق **اللحم لا العظم**.

Some machines use American (**AHA**) colours: always read the label on the lead.

بعض الأجهزة تستخدم ألوان الجمعية الأمريكية للقلب (**AHA**): اقرأ دائماً الملصق على السلك.

Chest Electrodes: Position and Colour | أقطاب الصدر: الموضع واللون

Electrode القطب	Position الموضع
C1 (V1) **C1 (V1)**	**4th ICS**, right sternal edge **الفراغ الوربي الرابع**، الحافة اليمنى للقص
C2 (V2) **C2 (V2)**	**4th ICS**, left sternal edge **الفراغ الوربي الرابع**، الحافة اليسرى للقص
C3 (V3) **C3 (V3)**	**Midway** between C2 and C4 **في منتصف المسافة** بين C2 و C4
C4 (V4) **C4 (V4)**	**5th ICS**, mid-clavicular line **الفراغ الوربي الخامس**، الخط منتصف الترقوة

Electrode القطب	Position الموضع
C5 (V5) C5 (V5)	**Anterior axillary line**, level with C4 **الخط الإبطي الأمامي**، بمستوى C4
C6 (V6) C6 (V6)	**Mid-axillary line**, level with C4 **الخط الإبطي الأوسط**، بمستوى C4

ICS = intercostal space. To find the 4th ICS: angle of Louis = 2nd rib; count down.

.الفراغ الوربي. لإيجاد الفراغ الرابع: زاوية لويس = الضلع الثاني، ثم عُدّ نزولاً = ICS

Finding the Landmarks | تحديد المعالم التشريحية

- **1. Angle of Louis:** the bump on the sternum = **2nd rib**.

الخطوة 1: زاوية لويس: النتوء على القص = **الضلع الثاني**.

- **2. Below it:** the **2nd intercostal space**.

الخطوة 2: تحتها: الفراغ الوربي الثاني.

- **3. Count down** to the **4th space**: C1 and C2.

الخطوة 3: العدّ نزولاً إلى **الفراغ الرابع**: C1 وC2.

- **4. 5th space, mid-clavicular line:** C4.

الخطوة 4: الفراغ الخامس، الخط منتصف الترقوة: C4.

- **5. Same level,** anterior then mid-axillary line: C5 and C6.

الخطوة 5: المستوى نفسه، الخط الإبطي الأمامي ثم الأوسط: C5 وC6.

- **6. Women:** place C4–C6 **under the breast**.

الخطوة 6: النساء: يوضع C4 إلى C6 **تحت الثدي**.

3. RECORDING, ARTEFACTS, LABELLING AND ESCALATION | التسجيل والشوائب وتدوين البيانات والإحالة

Recording a 12-Lead ECG | تسجيل تخطيط القلب ذي 12 اشتقاقاً

- **1. Connect all 10 leads:** check each colour and label.

الخطوة 1: وصل الأسلاك العشرة جميعها: تحقق من لون كل سلك وملصقه.

- **2. Enter patient details:** name, ID, age, sex.

الخطوة 2: إدخال بيانات المريض: الاسم، رقم الهوية، العمر، الجنس.

- **3. Check the settings:** speed **25 mm/s**, gain **10 mm/mV**.

الخطوة 3: فحص الإعدادات: السرعة **25 ملم/ثانية**، والكسب **10 ملم/ملي فولت**.

- **4. Patient still:** relaxed, breathing quietly, **not talking**.

الخطوة 4: سكون المريض: مسترخٍ، يتنفس بهدوء، **دون كلام**.

- **5. Record and review:** clear trace, **all 12 leads**, rhythm strip.

الخطوة 5: التسجيل والمراجعة: تخطيط واضح، **الاشتقاقات الـ12 كلها**، وشريط النظم.

- **6. Remove electrodes:** clean the skin; hand hygiene.

الخطوة 6: إزالة الأقطاب: تنظيف الجلد ونظافة اليدين.

A Real 12-Lead ECG | تخطيط قلب حقيقي ذو 12 اشتقاقاً

- **3 rows × 4 columns:** I, II, III | aVR, aVL, aVF | V1–V3 | V4–V6.

3 صفوف × 4 أعمدة: I وII وIII | aVR وaVL وaVF | V1 إلى V3 | V4 إلى V6.

- **Rhythm strip:** a long lead II at the bottom.

شريط النظم: الاشتقاق II الطويل في الأسفل.

- **Calibration box** at the start: **10 mm = 1 mV**.

مربع المعايرة في البداية: **10 ملم = 1 ملي فولت**.

- **Paper speed:** 25 mm/s.

سرعة الورق: 25 ملم/ثانية.

Before you hand it over: all 12 leads clear, no artefact, correctly labelled.

قبل التسليم: الاشتقاقات الـ12 واضحة، دون شوائب، وبياناتها مدوّنة بشكل صحيح.

Recognising Artefacts | التعرف على الشوائب

Artefact الشائبة	Fix الحل
Movement or shivering **الحركة أو الارتجاف**	Ask to relax; keep warm اطلب من المريض الاسترخاء وحافظ على تدفئته
Wandering baseline (breathing or poor contact) **انجراف الخط القاعدي** (التنفس أو سوء التلامس)	Re-stick electrodes أعد لصق الأقطاب
Electrical (50 Hz) noise **التشويش الكهربائي (50 Hz)**	Earth the machine; move away from devices أرض الجهاز وابتعد عن الأجهزة الأخرى
Leads reversed: lead I upside down, aVR upright **عكس الأسلاك:** الاشتقاق I مقلوب وaVR منتصب	Recheck colours أعد فحص الألوان

Labelling and Escalation | تدوين البيانات والإحالة

Label every ECG:

دوّن بيانات كل تخطيط:

- Patient **name and ID**.

  اسم المريض ورقم هويته.

- **Date and time**.

  التاريخ والوقت.

- **Symptoms** at the time (e.g. chest pain).

  الأعراض وقت التسجيل (مثل ألم الصدر).

- **Your name**.

  اسمك.

- Any **non-standard placement**.

  أي **وضع غير قياسي** للأقطاب.

Show a doctor now if: patient has **chest pain (ECG within 10 min)**; **very fast or very slow** rate; **irregular or new abnormal** trace; patient **unwell** (breathless, faint, low BP).

اعرض التخطيط على الطبيب فوراً إذا: كان لدى المريض **ألم في الصدر (تخطيط خلال 10 دقائق)**؛ أو معدل **سريع جداً أو بطيء جداً**؛ أو تخطيط **غير منتظم أو جديد غير طبيعي**؛ أو المريض **متعب** (ضيق نفس، إغماء، هبوط ضغط الدم).

4. ECG PAPER, HEART RATE, RHYTHM AND AXIS | ورق التخطيط ومعدل القلب والنظم والمحور

ECG Paper | ورق تخطيط القلب

Unit الوحدة	Value القيمة
1 small box **مربع صغير واحد**	1 mm = **0.04 s** 1 ملم = **0.04 ثانية**
1 large box **مربع كبير واحد**	5 mm = **0.20 s** 5 ملم = **0.20 ثانية**
5 large boxes **5 مربعات كبيرة**	**1 second** **ثانية واحدة**

Unit الوحدة	Value القيمة
Height الارتفاع	10 mm = **1 mV** 10 ملم = **1 ملي فولت**

Heart Rate: Three Easy Methods | معدل القلب: ثلاث طرق سهلة

- **300 method (regular rhythm):** 300 ÷ number of **large boxes** between two R waves.
  طريقة 300 (النظم المنتظم): 300 ÷ عدد **المربعات الكبيرة** بين موجتي R.
- **1500 method (regular; most accurate):** 1500 ÷ number of **small boxes** between two R waves.
  طريقة 1500 (منتظم؛ الأدق): 1500 ÷ عدد **المربعات الصغيرة** بين موجتي R.
- **6-second method (irregular rhythm):** R waves in **30 large boxes × 10**.
  طريقة الست ثوانٍ (النظم غير المنتظم): موجات R في **30 مربعاً كبيراً × 10**.

Examples: 4 large boxes between R waves → 300 ÷ 4 = **75 bpm**. 10-second strip with 14 R waves → 14 × 6 = **84 bpm**.
أمثلة: 4 مربعات كبيرة بين موجتي R ← 300 ÷ 4 = **75** **نبضة/دقيقة**. شريط مدته 10 ثوانٍ فيه 14 موجة R ← 14 × 6 = **84** **نبضة/دقيقة**.

> Normal heart rate: **60–100 bpm**.
> المعدل الطبيعي لنبض القلب: **من 60 إلى 100 نبضة/دقيقة**.

Rhythm: Regular or Irregular? | النظم: منتظم أم غير منتظم؟

- **1. Use the rhythm strip:** usually lead II, 10 s.
  الخطوة 1: استخدم شريط النظم: عادةً الاشتقاق II لمدة 10 ثوانٍ.
- **2. Mark two R waves** on the edge of a paper.
  الخطوة 2: علّم موجتي R على حافة ورقة.
- **3. Slide along the strip:** do the marks match every R–R?
  الخطوة 3: حرّك الورقة على الشريط: هل تتطابق العلامات عند كل مسافة R–R؟
- **4. Same distance: regular** (sinus rhythm).
  الخطوة 4: المسافة نفسها: نظم **منتظم** (نظم جيبي).
- **5. Distance varies: irregular** (arrhythmia), e.g. atrial fibrillation.
  الخطوة 5: المسافة تتغير: نظم **غير منتظم** (اضطراب نظم)، مثل الرجفان الأذيني.

Cardiac Axis: Quick Method | محور القلب: الطريقة السريعة

Lead I الاشتقاق I	aVF aVF	Axis المحور
Positive موجب	Positive موجب	Normal طبيعي
Negative سالب	Positive موجب	Right axis انحراف المحور إلى اليمين
Positive موجب	Negative سالب	**Left axis** (check lead II) **انحراف المحور إلى اليسار** (افحص الاشتقاق II)

Normal axis: −30° to +90°.

المحور الطبيعي: من −30 درجة إلى +90 درجة.

> If lead II is **positive**, the axis is still **normal**.
> إذا كان الاشتقاق II **موجباً** فالمحور ما يزال **طبيعياً**.

Axis: Two Real Examples | المحور: مثالان حقيقيان

- **Right axis:** lead I **negative**, aVF **positive**.

انحراف المحور إلى اليمين: الاشتقاق I **سالب** وaVF **موجب**.

- **Left axis:** lead I **positive**, aVF **negative** and lead II **negative** (so truly left).

انحراف المحور إلى اليسار: الاشتقاق I **موجب** وaVF **سالب** والاشتقاق II **سالب** (إذن هو انحراف حقيقي إلى اليسار).

5. OTHER TYPES OF ECG | أنواع أخرى من تخطيط القلب

Continuous ECG Monitoring | المراقبة المستمرة لتخطيط القلب

- **What it is:** live display of the heart rhythm on a bedside monitor (usually lead II), with heart rate and alarms.

ما هي: عرض مباشر لنظم القلب على شاشة بجانب السرير (عادةً الاشتقاق II) مع معدل القلب والإنذارات.

- **Who needs it:** chest pain, risk of arrhythmia, **CCU/ICU**, critically ill, after cardiac procedures.

من يحتاجها: ألم الصدر، خطر اضطراب النظم، **وحدة العناية القلبية/العناية المركزة**، المرضى بحالة حرجة، وبعد الإجراءات القلبية.

- **How: 3 or 5 electrodes** on the chest over flat areas; clean skin; set heart-rate alarm limits.

كيف: 3 أو 5 أقطاب على الصدر فوق مناطق مسطحة؛ تنظيف الجلد؛ وضبط حدود إنذار معدل القلب.

> Check the **patient**, not just the screen; for diagnosis record a **12-lead ECG**.
>
> افحص **المريض** لا الشاشة فقط؛ وللتشخيص سجّل **تخطيط قلب ذا 12 اشتقاقاً**.

Ambulatory (Holter) ECG | تخطيط القلب المتنقل (هولتر)

A **portable recorder** worn for **24–48 h at home**, for symptoms that come and go: **palpitations, dizziness, fainting**.

جهاز تسجيل **محمول** يُرتدى **من 24 إلى 48 ساعة في المنزل**، للأعراض التي تأتي وتذهب: **الخفقان والدوخة والإغماء**.

Exercise ECG (Stress Test) | تخطيط القلب الجهدي (اختبار الجهد)

An ECG recorded **before, during and after exercise** on a treadmill or bicycle while the workload is slowly increased.

تخطيط قلب يُسجَّل **قبل التمرين وأثناءه وبعده** على جهاز المشي أو الدراجة مع زيادة الجهد ببطء.

Why?

لماذا؟

- Find **ischaemia** in suspected angina.

كشف **نقص التروية** عند الاشتباه بالذبحة الصدرية.

- Measure **exercise capacity**.

قياس **القدرة على بذل الجهد**.

- **Arrhythmia** with effort.

اضطراب النظم مع الجهد.

> **Stop the test if:** chest pain or dizziness; marked ST changes; serious arrhythmia; fall in blood pressure.
>
> **أوقف الاختبار إذا:** حدث ألم في الصدر أو دوخة؛ أو تغيرات واضحة في القطعة ST؛ أو اضطراب نظم خطير؛ أو انخفاض في ضغط الدم.

> ECG, BP and symptoms are watched throughout; a **doctor** and **resuscitation kit** must be present.
>
> تُراقَب إشارة التخطيط وضغط الدم والأعراض طوال الوقت؛ ويجب حضور **طبيب** و**معدات الإنعاش**.